· 综述 ·

言语-语言治疗在卒中后失语症中的应用进展

张梦琴[1,2] 何小俊[1] 李薇薇[1] 孙 沛[1]
1)武汉大学人民医院,湖北 武汉 430061 2)武汉大学第一临床学院,湖北 武汉 430061
通信作者:何小俊

【摘要】 言语-语言治疗是卒中后失语症患者语言康复的金标准,目前国内治疗方式较为单一,干预素材不充分,亟需多元化康复手段以满足不同患者康复需求,使其效果最大化。本文将言语-语言治疗分为言语认知治疗及功能性沟通两方面,对训练方法及临床应用进行综述,以期为临床语言康复实践提供参考。

【关键词】 卒中后失语症;言语-语言治疗;言语康复;言语认知治疗;功能性沟通;语义特征
【中图分类号】 R743.3 【文献标识码】 A 【文章编号】 1673-5110(2024)04-0508-06
基金项目:湖北省重点实验室开放项目(编号:2022KFH005);武汉市科技局课题(编号:2013062301010820)

Progress in the application of speech-language therapy in post-stroke aphasia

ZHANG Mengqin[1,2], HE Xiaojun[1], LI Weiwei[1], SUN Pei[1]
1) Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan 430061, China; 2) The First Clinical College of Wuhan University, Wuhan 430061, China
Corresponding author: HE Xiaojun

【Abstract】 Speech-language therapy is the gold standard of speech rehabilitation for patients with aphasia after stroke. However, at present, the domestic treatment methods are relatively simple and the intervention materials are insufficient. It is urgent to diversify the rehabilitation means to meet the rehabilitation needs of different patients and maximize the effect. In this paper, speech-language therapy is divided into speech cognitive therapy and functional communication, and its training methods and clinical applications are reviewed in order to provide reference for clinical speech rehabilitation practice.

【Key words】 Post-stroke aphasia; Speech-language therapy; Speech rehabilitation; Speech cognitive therapy; Functional communication; Semantic feature

卒中后失语症(post-stroke aphasia,PSA)是指脑血管疾病导致语言认知网络受损的一种获得性语言认知功能障碍,患者存在听、说、读、写等方面的不同程度损伤[1]。21%~40%的脑卒中患者发生永久性失语[2]。失语患者自然恢复极为有限,发病2周后患者恢复动力逐渐减缓,若得不到有效的言语康复治疗将逐渐演变成慢性失语,长期伴随心理、躯体等障碍,生活质量严重下降,整体康复水平将受到极大影响[3-4]。言语-语言治疗(speech-language therapy,SLT)是指最大程度利用失语患者残余功能恢复日常沟通及语言能力的言语康复手段,已获得循证医学证据支持,是国内外推荐的治疗指南金标准[5]。目前国内SLT训练方法较为单一、干预素材不充分,且卒中后失语患者异质性较大,康复效果不一,亟需多元化的失语症康复手段满足失语患者康复需求[6]。SLT主要分为两大板块:一是言语认知治疗,旨在改善特定语言过程(如词汇语义、音韵或句法)或特定语言任务表现(命名、阅读、拼写或单词和句子理

DOI:10.12083/SYSJ.230919
本文引用信息:张梦琴,何小俊,李薇薇,孙沛. 言语-语言治疗在卒中后失语症中的应用进展[J]. 中国实用神经疾病杂志,2024,27(4):508-513. DOI:10.12083/SYSJ.230919
Reference information: ZHANG Mengqin, HE Xiaojun, LI Weiwei, SUN Pei. Progress in the application of speech-language therapy in post-stroke aphasia[J]. Chinese Journal of Practical Nervous Diseases, 2024, 27(4): 508-513. DOI:10.12083/SYSJ.230919

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

解），包括语音治疗、语义治疗等；二是功能性沟通，通过护理人员或临床康复治疗师培训帮助患者在日常环境中进行沟通，包括脚本情景训练、强化言语表达训练、非言语策略训练、镜像神经元多模式疗法等[7]。本文对国内外现有SLT训练方法及应用现状进行综述，以期为临床康复实践提供参考。

1 言语认知治疗

随着认知神经心理学的发展，语言加工理论模型认为失语症是一种语言表征的缺失，不同言语加工水平受到不同程度损伤，包括词汇检索、语义、音韵、语音等心理层面[8]。几乎所有卒中后失语患者存在不同程度的命名障碍，失语患者无法从心理词典检索到目标词汇，即在概念准备、词条选择、音节化及音位编码、语音编码、发声运动的整个言语产生的心理过程均有可能受损，患者词汇通达受到影响，无法获取词汇语义及语音编码[9]。言语认知治疗旨在提高患者特定言语损伤水平，从语言认知心理层面最大程度地利用患者残存的认知能力帮助其重塑语言功能。现今国内外研究着重从检索词汇角度通过语音治疗及语义治疗改善卒中后失语患者的言语受损情况，研究显示患者命名能力提升最为显著，有一定的语言泛化能力，由于康复训练并未上升至其他句法成分，患者在日常生活交流运用中仍缺乏灵活性。目前多数研究仍处于探索阶段，即不同言语认知治疗方法针对不同类型失语症。Kristinsson等[10]的非盲交叉设计试验让104名慢性卒中后失语症患者接受3周语音治疗和3周语义治疗，结果显示失语严重程度及自发言语分别是语音治疗和语义治疗的最强预测因子，语音治疗更适用于严重失语和言语失用患者，而语义治疗更倾向于轻度脑卒中损伤及流利性失语患者。

1.1 语音治疗 拼音文字使用的是一种语音提示治疗，即语音成分分析疗法（principal components analysis，PCA）：综合单词音素数量、音节长度、单词频率、熟悉度、相似语音词等方面进行命名任务训练[11]。该疗法理论基于语音邻居词共享同一个语音表征的假设，如英文单词根据提供的音素进行扩展，如单词“speech”有4个音素/s/、/p/、/i/、/t/，4个音位邻居（speak、speed、spiel、peach）共享除1个音素以外的所有音素[11]。常规训练方式为治疗师在整个过程中进行语音提示，失语患者尝试在无任何其他线索提示下识别目标图片上单词的押韵、首音、首音关联（即另一个以相同音开头的单词）、最终音和音节数相关的5个语音成分，最后进行命名[12]。失语患者可根据音节数量对单词图片进行分类（常规为名词及动词）及排序，依次识别成组词汇的语音成分。整个过程包含完成一项自定义的语音判断任务：判断成对的分类单词是否押韵；基于语音特征进行匹配，包括相同数量的音节、首音节和尾音节，并比较哪个单词有更多的音节[10]。一旦识别出这对单词的这些特征，患者就需将音节或声音混合在一起完成单词阅读。无论失语患者是否正确命名，治疗师都会检查患者所能提供的所有语音成分，以针对下一个目标词训练提供选择。这种语音提示重新建立了语言（音素）组成部分之间的联系，能够促进单词音素语音激活，使词汇语义通达语音阶段，进行语音编码，达到言语运动输出的目的[13]。汉语与拼音文字不同，属于表意文字，是一种声调性语言，暂时还无类似的语音治疗方法探究。

1.2 语义治疗 语义特征分析疗法（semantic feature analysis，SFA）是一种检索语义练习，以最小语义特征为单位进行目标词汇扩散，使相关语义互相激活，帮助失语患者重建语义记忆，恢复获取词汇语义能力的一种言语治疗手段[14]。SFA的理论基础——扩散激活模型认为访问特定的特征会导致语义相关概念的激活，并向下扩展到音素水平，从而完成词汇语义访问及语音编码层面的激活[14-15]。常规语义特征分析疗法是基于患者识别的单词图进行词汇语义联想，并描述该词关联的其他语义特征，包括类别、使用、动作、属性、方位及联想，形式多为失语患者与治疗师互相根据描述的语义特征选择目标图片[15]。与语音治疗局限于名词及动词的特点不同之处在于语义治疗能够进行动词网络强化处理，即让失语患者以动词及其主题名词的词汇检索为目标，生成动词-名词关联模式，表达完整的叙事信息，该模式适用于非常有限的语音输出患者[16]。Spell等[17]将慢性失语症患者进行交叉设计试验，第一阶段接受3周的SLT（5次/周），专注于语音处理；第二个治疗阶段，其中50%的参与者先接受语义SLT，然后接受语音SLT，结合前74名试验完成者数据初步分析，显示患者命名及话语产出有显著改善，对比分析发现语义治疗在命名方面的改善远远优于语音治疗。相比语音治疗，语义治疗更具有泛化效应，疗效能够维持2个月[14]。拼音文字研究已发展出成熟语义特征分析数据集，包含232 585个具体词和抽象词及相关词[18]。汉语语义特征分析数据集才刚起步，研究者根据提名法采集经验数据集对词汇语义特征进行质性分类和量化分

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

析,建立了汉语名词及动词的语义特征数据模型,以帮助临床人员根据量化指标提取语义训练素材,目前临床上未广泛使用[19-20]。目前无法对失语症患者进行言语水平损伤测试及分类,同一种失语类型患者的语音及语义损伤表现也不相同[21]。近期有研究从语言心理学角度分析了语音特征,将从词汇语义、语音处理及言语流畅性(语义概念、语音识别及句子生成)角度对卒中后失语症进行分类,但未形成系统评估方法,且无整套治疗方案或理论指导临床实践[22]。未来言语认知治疗研究应尽可能结合多种治疗方法对患者进行康复训练,如采用语义驱动的词汇检索实践和语音为主的重复练习,以求最大程度地改善卒中后失语症患者的语言功能[23]。

2 功能性沟通方法

功能性沟通旨在强调恢复患者在日常生活环境中的沟通能力,采用多种语言康复训练技术,如文本、现实虚拟技术、软件系统等语言康复工具帮助卒中后失语患者尽可能扫除交流中的障碍,尽快重新回归家庭生活及社会。研究发现早期短时间内的功能性沟通训练能够减少患者心理负担,增强康复信心,但语言系统参与成分影响患者整体康复水平,临床上仍需评估不同患者语言功能恢复需求,制定个性化的康复训练方案,以期取得更好的治疗效果。

2.1 脚本情景训练 脚本训练是一种利用特定主题进行情景对话,从而提高口语交流能力的功能性康复训练方法,分为标准化、半结构化、个性化3种形式[24]。Cherney团队[25]根据不同失语症患者需求,收集其相关短语,设计个性化脚本文本以帮助患者最大程度地恢复日常沟通,结果显示个性化的文本比不包含个人相关短语的脚本更能有效改善患者语言功能。由于个性化设计耗费资源较大,考虑到实用性及个性化兼顾的要求,孙沛等[26]将脚本设置成半结构化形式,以填空的方法使脚本更贴合每个患者的实际情况,并根据郭望皓等研究的易读性公式模型进行难度分级评价,设计不同难度版本的脚本模板,以适应不同失语严重程度患者的需求,调查显示,基于模板的个性化脚本训练比常规语言康复训练显著提升了患者日常沟通能力。研究还发现脚本训练的频率(分次进行与连续进行)并无统计学差异,线索提示多的并不比提示少的线索有统计学差异,但在质性研究分析下失语症患者表示线索提示(如文字、图片、语音等)及反馈对患者参与度及自信心有很大帮助[27]。脚本情景训练几乎都以某个完整的场景为基础进行对话及叙事训练,卒中后失语患者的接受度、耐受度较高,有足够的参与感,但国内外基于脚本训练研究较少,一般是小样本试验,未得到进一步开发及使用。

2.2 强化言语表达训练 强制性诱导失语症治疗(constraint-induced aphasia therapy,CIAT)是指鼓励失语患者尝试语言表达,禁止使用替代或补偿策略[28]。一般训练方式包括通过言语诱导进行发声练习、小组形式进行词图卡片交流互动,过程中避免使用手势及其他肢体行为。Takato等[29]为慢性失语症患者制定了个人CIAT训练计划及目标,训练以抽卡片游戏方式进行,规定约束行为并给予提示,患者依次进行口语表达,结果显示该方法有效提升了患者单词命名及自发言语表达能力。有学者对59例亚急性期卒中后失语患者实施CIAT训练,结果表明该疗法同样能够提高患者语言功能及日常生活交流能力[30]。近期研究显示,每周至少6 h,持续2周CIAT训练可通过左半球病变外和病变周围以及与其同源的右半球区域招募支持失语症恢复[31]。CIAT一般采用高强度训练方式,每周5次康复,每天最多3 h,至少2周[32]。患者可能只愿接受15次治疗,且达到训练效果阈值后就不会有所进步,因此要在语言治疗师、康复师、临床人员以及患者和家属共同要求下制定[33-34]。

2.3 非言语策略训练 非言语策略训练在卒中后失语症早期阶段补偿效果最明显,包括部分限制性失语治疗模式和不限制性失语治疗模式两种方法。部分限制性失语治疗模式:强制语言行动疗法(intensive language-action therapy,ILAT)允许患者使用一定的手势进行沟通,治疗方式包括哑剧、绘画、书写等[35]。研究表明第1次接受该疗法的患者比第2次接受该疗法的患者表现出总体更大收益,因此其在早期干预中可能特别有效[36]。不限制性失语治疗模式:替代沟通训练强调通过消除环境中的沟通障碍,允许患者使用手势、画板、表情、动作等任何语言及非语言策略提高沟通成功率,主要用于治疗严重运动性失语或经皮质感觉性失语[37]。研究显示,对早期卒中后失语患者进行2周增强替代沟通训练言语,能够提高患者的沟通效率、语言表现、生活质量,减少抑郁症的产生[38]。

2.4 镜像神经元多模式疗法 要求失语患者跟随提示进行常规短语及其相关口型或动作模仿训练,其康复机制显示经视频、语音等形式呈现听觉和视觉双通道刺激,激活左侧额下回、颞中回、前运动皮质、中央前回、前额叶皮质及顶叶等主要脑区,激活脑区

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与传统语言认知网络存在部分重叠，从而提高语言中枢的兴奋性，改善语言功能[39]。周秋敏等[40]采用苏州产V1.0镜像神经元康复训练系统对不同类型卒中后失语患者应用口型模仿和动作观察训练，强化“观察-模仿-学习”联合机制，结果显示该疗法可更大程度激活语言网络，显著提升患者失语严重程度及自发言语等语言功能，研究还发现联合组比单纯口型组和动作组所带来的失语症转归率高出30%~40%（即重度失语类型向中度及轻度失语类型转化）。未来可针对失语症分型进一步分析，以及增加动名词联合形式进行观察试验，以确定该疗法的适用性和延展性。

3 SLT的临床应用

3.1 SLT训练方式 SLT最初选择的训练素材主要是简单日常的名词或动词，再过渡到动词-名词联动形式（如穿衣服），最后引入基于故事语法的叙事话语框架，并围绕“设置场景”（开头）、“发生的事件”（中间）和“结束故事”（结尾）组织句子，通过3个阶段完成患者语言功能的完整全面提升[41]。以上训练方式均可通过一对一训练、小组训练以及远程康复的形式进行，需根据患者自身情况选择难度合适的词汇检索及听、说、读、写等方面的功能提升，以期最大程度地恢复语言能力，维持康复治疗收益。语言康复是一个长期过程，大多数患者出院后仍需跟进康复进程，因此，远程康复优势逐渐体现，形式包括视频对话、应用程序使用、计算机化辅助治疗，载体不限于各种通讯设备[42]。

3.2 SLT干预时机 尽管SLT在急性、亚急性及慢性卒中后阶段取得进展，但卒中后语言康复最佳干预时机仍不清楚[43]，目前未见研究直接对比卒中后急性或亚急性阶段与慢性阶段提供的特定语言治疗效果[6]。SLT功能性沟通方法的治疗效果最有力的证据来源于慢性卒中后失语患者，且SLT训练的强度和频率与语言功能恢复呈正相关关系，循证指南表示每周4~15 h高强度训练在降低失语症严重程度和提高沟通能力上效果更显著[43-45]。德国研究者对156名失语症进行随机对照试验发现，每周至少10 h的训练强度可改善慢性卒中后失语症患者的口头交流情况[46]。Zumbansen等[47]使用重复经颅磁刺激联合SLT方法缩短了SLT的持续时间，研究证明即使有辅助治疗手段，SLT联合治疗也仅在亚急性期命名恢复方面获得显著的补充收益。同样，其他功能性沟通方法在卒中亚急性期比慢性期更有用[48]。由于言语认知治疗是基于言语加工水平损伤的方法训练，有可能通过招募未受损的一般领域认知脑区神经元对受损的语言功能区进行重组修复，支持在卒中后早期最高神经可塑性阶段进行言语康复训练，但研究结果不一[49]。Doppelbauer等[45]进行的一项1~2 a长期随访结果表明，使用言语认知治疗SLT方法用于改善慢性失语症的言语产生，能够在2.5 a时间里维持治疗收益。Nouwens等[49]招募152名因卒中导致的急性失语症患者，随机接受4周SLT（1 h/d）或不接受治疗，与未训练患者相比，急性期失语患者的SLT训练效果在主要终点4周、次要终点3和6个月均无统计学差异。Godecke等[50]最近一项名为“SpEech早期康复（the Very Early Rehabilitation for SpEech，VERSE）”试验旨在确定卒中后14 d内开始的强化失语症治疗是否比常规治疗更能改善沟通恢复，3组急性失语症患者分别采用常规护理、常规护理+20次SLT治疗和常规护理+200次言语认知治疗，结果显示，在32 d内给予22 h（或平均每周5 h）的失语治疗（无论类型）、在28 d内给予9.5 h（每周2.3 h）的失语症治疗对整体失语严重程度无益处。在卒中后第8天或之前开始进行SLT训练并未显著改善语言或恢复交流能力，也未显著改变12或26周时的生活质量或抑郁等结果。失语症早期恢复是高度可变的，可能受康复研究中难以控制的几个不同因素影响，未来的研究可能会确定影响急性至亚急性卒中患者语言改善所需的最低剂量[33,51]。

4 小结与展望

SLT训练类型主要包括基于特定言语加工水平损伤的言语认知治疗及功能性沟通，临床可根据不同情况选择一对一、小组治疗或远程康复等形式，以满足失语患者长期康复需求。SLT训练素材大多为日常生活贴近的名词及动词相关语句，国外已经发展了有关拼音文字成熟的语义特征分析数据集，并广泛应用于临床。汉语是表意文字，建立符合汉语表达特点的词库任务目前仍在探索初期。尽管SLT取得较大进展，但卒中后失语患者康复介入的时机、频率、强度及对象尚无统一答案，目前几项较大研究显示早期言语康复训练并不能够为患者带来更大益处，未来研究将结合语言认知加工心理学模型对失语患者进行更加精准且个性化的治疗。失语症语言心理评价与当前失语症临床类型相结合将成为重点和难点，探究SLT联合其他治疗技术能否带来更大的康复效益也是目前研究的热点。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 参考文献

[1] 刘梦月，盛佑祥，赵宁. 脑卒中后失语症弥散张量成像的研究进展[J]. 中国实用神经疾病杂志，2020，23(14)：1273-1277. DOI：10.12083/SYSJ.2020.14.287.

[2] CICHON N, WLODARCZYK L, SALUK-BIJAK J, et al. Novel Advances to Post-Stroke Aphasia Pharmacology and Rehabilitation [J]. Clin Med, 2021, 10(17)：3778. DOI：10.3390/jcm10173778.

[3] LIN H L, TSAI C F, LIU S P, et al. Association between aphasia and risk of dementia after stroke [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2022, 31(12)：106838. DOI：10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2022.106838.

[4] OSA GARCIA A, BRAMBATI S M, BRISEBOIS A, et al. Predicting Early Post-stroke Aphasia Outcome From Initial Aphasia Severity[J]. Front Neurol, 2020, 11：120. DOI：10.3389/fneur.2020.00120.

[5] KRISTINSSON S, DEN OUDEN D B, RORDEN C, et al. Predictors of Therapy Response in Chronic Aphasia：Building a Foundation for Personalized Aphasia Therapy[J]. J Stroke, 2022, 24(2)：189-206. DOI：10.5853/jos.2022.01102.

[6] 胡含波，何小俊，李薇薇，等. 基于汉语韵律的五言绝句节奏式朗读在脑卒中后非流畅性失语症中的应用[J]. 中国实用神经疾病杂志，2023，26(4)：416-420. DOI:10.12083/SYSJ.230207.

[7] VITTI E, HILLIS A E. Treatment of post-stroke aphasia：A narrative review for stroke neurologists [J]. Int J Stroke, 2021, 16(9)：1002-1008. DOI：10.1177/17474930211017807.

[8] PATRA A, TRAUT H J, STABILE M, et al. Effortful Retrieval Practice Effects in Lexical Access：A Role for Semantic Competition [J]. Lang Cogn Neurosci, 2022, 37(8)：948-963. DOI：10.1080/23273798.2022.2027991.

[9] MARTIN N, OBERMEYER J, SCHLESINGER J, et al. Treatment of the Linguistic and Temporal Components of Lexical Activation to Improve Word Retrieval in Aphasia[J]. Front Rehabil Sci, 2022, 3：824684. DOI：10.3389/fresc.2022.824684.

[10] KRISTINSSON S, BASILAKOS A, ELM J, et al. Individualized response to semantic versus phonological aphasia therapies in stroke[J]. Brain Commun, 2021, 3(3)：fcab174. DOI：10.1093/braincomms/fcab174.

[11] WILMSKORTTER J, FRIDRIKSSON J, GLEICHGERRCHT E, et al. Neuroanatomical structures supporting lexical diversity, sophistication, and phonological word features during discourse [J]. Neuroimage Clin, 2019, 24：101961. DOI：10.1016/j.nicl.2019.101961.

[12] LANDRIGAN J F, ZHANG F, MIRMAN D. A data-driven approach to post-stroke aphasia classification and lesion-based prediction[J]. Brain, 2021, 144(5)：1372-1383. DOI：10.1093/brain/awab010.

[13] GERSTENECKER A, LAZAR R M. Language recovery following stroke [J]. Clin Neuropsychol, 2019, 33(5)：928-947. DOI：10.1080/13854046.2018.1562093.

[14] GLIMORE N, MEIER E L, JOHNSON J P, et al. Typicality-based semantic treatment for anomia results in multiple levels of generalisationl[J]. Neuropsychol Rehabi, 2020, 30(5)：802-828. DOI：10.1080/09602011.2018.1499533.

[15] SCHOLL D I, MCCABE P, NICKELS L, et al. Outcomes of semantic feature analysis treatment for aphasia with and without apraxia of speech[J]. Int J Lang Commun Disord, 2021, 56(3)：485-500. DOI：10.1111/1460-6984.12597.

[16] LUCAS L, GORDON S, HEYES R. Impact of COVID-19 on the stroke rehabilitation pathway：multidisciplinary team reflections on a patient and carer journey from acute to community stroke services [J]. BMJ Case Rep, 2021, 14(11)：e245544. DOI：10.1136/bcr-2021-245544.

[17] SPELL L A, RICHARDSON J D, BASILAKOS A, et al. Developing, Implementing, and Improving Assessment and Treatment Fidelity in Clinical Aphasia Research [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2020, 29(1)：286-298. DOI：10.1044/2019-AJSLP-19-00126.

[18] EVANS W S, AVANAUGH R, GRAVIER M L, et al. Effects of Semantic Feature Type, Diversity, and Quantity on Semantic Feature Analysis Treatment Outcomes in Aphasia [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2021, 30(1S)：344-358. DOI：10.1044/2020-AJSLP-19-00112.

[19] CAVANAUGH R, QUIQUE Y M, DICKEY M W, et al. Practice-Related Predictors of Semantic Feature Verification Treatment for Aphasia[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2022, 31(5S)：2366-2377. DOI：10.1044/2021-AJSLP-21-00296.

[20] 高婧，林枫，江钟立，等. 汉语动词语义特征建模与分析[J]. 中国康复医学杂志，2016，31(4)：381-387. DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2016.04.002.

[21] DURFEE A Z, HARNISH S M. Using word-picture verification to inform language impairment locus in chronic post-stroke aphasia[J]. Front Rehabil Sci, 2022, 3：1012588. DOI：10.3389/fresc.2022.1012588.

[22] BOSE A, PATRA A, ANTONIOU G E, et al. Verbal fluency difficulties in aphasia：A combination of lexical and executive control deficits [J]. Int J Lang Commun Disord, 2022, 57(3)：593-614. DOI：10.1111/1460-6984.12710.

[23] PATRA A, BOSE A, MARINIS T. Lexical and Cognitive Underpinnings of Verbal Fluency：Evidence from Bengali-English Bilingual Aphasia [J].Behav Sci (Basel), 2020, 10(10)：155. DOI：10.3390/bs10100155.

[24] RAMAZANU S, CHISALE M R O, BABY P, et al. Meta-synthesis of family communication patterns during post-stroke vascular aphasia：Evidence to guide practice [J]. Worldviews Evid Based Nurs, 2022, 19(4)：282-296. DOI：10.1111/wvn.12580.

[25] CHERNEY L R, VAN VUUREN S. Complexity and Feedback During Script Training in Aphasia：A Feasibility Study [J]. Arch Phys Med Rehabil, 2022, 103(7S)：S205-S214. DOI：10.1016/j.apmr.2022.03.002.

[26] 孙沛，何小俊，李薇薇. 基于模板的脚本训练对脑卒中后非流畅性失语病人语言功能的影响[J]. 护理研究，2022，36(24)：4469-4473. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2022.24.029.

[27] CHERNEY L R, BRAUN E J, LEE J B, et al. Optimising recovery in aphasia：Learning following exposure to a single dose of computer-based script training [J]. J Speech Lang Pathol, 2019, 21(5)：448-458. DOI：10.1080/17549507.2019.1661518.

[28] WANG G, GE L, ZHENG Q, et al. Constraint-induced aphasia therapy for patients with aphasia：A systematic review [J]. Int J Nurs Sci, 2020, 7(3)：349-358. DOI：10.1016/j.ijnss.2020.05.005.

[29] TAKATO M, NANTO T, KANAMORI M, et al. Constraint-induced Aphasia Therapy Improves the Use of Spoken Language and Word-finding Ability in Chronic Subcortical Aphasia：A Case Report[J]. Prog Rehabil Med, 2022, 7：20220060. DOI：10.2490/prm.20220060.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[30] RAYMER A M, ROITSCH J. Effectiveness of Constraint-Induced Language Therapy for Aphasia: Evidence From Systematic Reviews and Meta-Analyses[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2023: 1-9. DOI:10.1044/2022-AJSLP-22-00248.

[31] DREYER F R, DOPPELBAUER L, BTISHER V, et al. Increased Recruitment of Domain-General Neural Networks in Language Processing Following Intensive Language-Action Therapy: fMRI Evidence From People With Chronic Aphasia[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2021, 30(1S): 455-465. DOI: 10.1044/2020-AJSLP-19-00150.

[32] CUI Y, MA N, LIU X, et al. Progress in the clinical application of constraint-induced therapy following stroke since 2014[J]. Front Neurol, 2023, 14: 1170420. DOI: 10.3389/fneur.2023.1170420.

[33] PIERCE J E, OHALLORAN R, TOGHER L, et al. Acceptability, feasibility and preliminary efficacy of low-moderate intensity Constraint Induced Aphasia Therapy and Multi-Modality Aphasia Therapy in chronic aphasia after stroke[J]. Top Stroke Rehabil, 2023, 10:1-13. DOI:10.1080/10749357.2023.2196765.

[34] FRIDRIKSSON J, HILLIS A E. Current Approaches to the Treatment of Post-Stroke Aphasia[J]. J Stroke, 2021, 23(2): 183-201. DOI:10.5853/jos.2020.05015.

[35] FABIAN R, BUNKER L, HILLIS A E. Is Aphasia Treatment Beneficial for the Elderly? A Review of Recent Evidence[J]. Curr Phys Med Rehabil Rep, 2020, 8(4): 478-492. DOI: 10.1007/s40141-020-00287-z.

[36] BERTHIER M L, EDELKRANUT L, MOHR B, et al. Intensive aphasia therapy improves low mood in fluent post-stroke aphasia: Evidence from a case-controlled study [J]. Neuropsychol Rehabil, 2022, 32(1): 148-163. DOI: 10.1080/09602011.2020.1809463.

[37] SINGH P, PAURANIK N, PAURANIK A. Culturally Appropriate Stimuli for Cognitive Neuropsychology-Based Treatment "Intensive Language Action Therapy (ILAT)"[J]. Ann Indian Acad Neurol, 2020, 23(Suppl 2): S135-S142. DOI: 10.4103/aian.AIAN-670-20.

[38] HUANG L, CHEN S K, XU S, et al. Augmentative and alternative communication intervention for in-patient individuals with post-stroke aphasia: study protocol of a parallel-group, pragmatic randomized controlled trial[J]. Trials, 2021, 22(1): 837. DOI: 10.1186/s13063-021-05799-0.

[39] SHIMADA S. Multisensory and Sensorimotor Integration in the Embodied Self: Relationship between Self-Body Recognition and the Mirror Neuron System[J]. Sensors (Basel), 2022, 22(13): 5059. DOI:10.3390/s22135059.

[40] 周秋敏, 卢倩, 陈文莉, 等. 镜像神经元康复训练系统不同模式对脑卒中后失语症患者语言功能的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2022, 44(10): 894-897. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2022.10.006.

[41] VOLKMER A, ROGALSKI E, HENRY M, et al. Speech and language therapy approaches to managing primary progressive aphasia[J]. Pract Neurol, 2020, 20(2): 154-161. DOI:10.1136/practneurol-2018-001921.

[42] CHAUDHARY T, KANODIA A, VERMA H, et al. A Pilot Study Comparing Teletherapy with the Conventional Face-to-Face Therapy for Speech-Language Disorders[J]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2021, 73(3): 366-370. DOI: 10.1007/s12070-021-02647-0.

[43] WILMSKOETTER J, FRIDRIKSSON J, GLEICHGERRCHT E, et al. Neuroanatomical structures supporting lexical diversity, sophistication, and phonological word features during discourse [J]. Neuroimage Clin, 2019, 24: 101961. DOI: 10.1016/j.nicl.2019.101961.

[44] SHEPPARD S M, SEBASTIAN R. Diagnosing and managing post-stroke aphasia[J]. Expert Rev Neurother, 2021, 21(2): 221-234. DOI:10.1080/14737175.2020.1855976.

[45] DOPPELBAUER L, MOHR B, DREYER F R, et al. Long-Term Stability of Short-Term Intensive Language-Action Therapy in Chronic Aphasia: A 1-2 year Follow-Up Study[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2021, 35(10): 861-870. DOI: 10.1177/15459683211029235.

[46] BREITENSTEIN C, GREWE T, FLOEL A, et al. Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: a randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in a health-care setting[J]. Lancet, 2017, 389(10078): 1528-1538. DOI:10.1016/S0140-6736(17)30067-3.

[47] ZUMBANSEN A, KNEIFEL H, LAZZOUNI L, et al. Differential Effects of Speech and Language Therapy and rTMS in Chronic Versus Subacute Post-stroke Aphasia: Results of the NORTHSTAR-CA Trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2022, 36(4/5): 306-316. DOI:10.1177/15459683211065448.

[48] STAHL B, MILLROSE S, DENZLER P, et al. Intensive Social Interaction for Treatment of Poststroke Depression in Subacute Aphasia: The CONNECT Trial [J]. Stroke, 2022, 53(12): 3530-3537. DOI:10.1161/STROKEAHA.122.039995.

[49] NOUWENS F, DE LAU L M, VISCH-BRINK E G, et al. Efficacy of early cognitive-linguistic treatment for aphasia due to stroke: A randomised controlled trial (Rotterdam Aphasia Therapy Study-3)[J]. Eur Stroke J, 2017, 2(2): 126-136. DOI:10.1177/2396987317698327.

[50] GODECKE E, ARMSTRONG E, RAI T, et al. A randomized control trial of intensive aphasia therapy after acute stroke: The Very Early Rehabilitation for SpEech (VERSE) study[J]. Int J Stroke, 2021, 16(5): 556-572. DOI: 10.1177/1747493020961926.

[51] MEIER E L, KELLY C R, GOLDBERG E B, et al. Executive control deficits and lesion correlates in acute left hemisphere stroke survivors with and without aphasia [J]. J Brain Imaging Behav, 2022, 16(2): 868-877. DOI:10.1007/s11682-021-00580-y.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net